



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Agar komunikasi dalam jaringan dapat berjalan dengan baik, diperlukan aturan atau protokol yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses oleh perangkat. Protokol seperti TCP, IP, HTTP, dan DHCP berperan penting dalam memastikan data dapat dikirim dengan benar, aman, dan efisien. Tanpa adanya protokol tersebut, perangkat dalam jaringan tidak akan mampu saling memahami satu sama lain meskipun sudah terhubung secara fisik.

Selain itu, setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki identitas unik yang dikenal sebagai IP Address. IP Address berfungsi sebagai alamat yang memungkinkan perangkat untuk saling mengenali dan berkomunikasi. Dalam implementasinya, pengelolaan IP Address menjadi aspek yang krusial, terutama ketika jumlah perangkat dalam jaringan semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai jenis-jenis IP, struktur IPv4, serta teknik pembagian jaringan seperti subnetting dan penggunaan prefix agar alokasi alamat IP dapat dilakukan secara efisien dan tidak terjadi pemborosan.

Tidak hanya dari sisi logika jaringan, aspek fisik seperti konektivitas kabel juga menjadi bagian penting dalam membangun jaringan yang stabil. Proses seperti crimping kabel LAN serta pemahaman konfigurasi kabel (straight-through dan crossover) menjadi dasar dalam memastikan perangkat dapat terhubung dengan baik secara fisik. Selain itu, konsep routing, baik secara statis maupun dinamis, diperlukan untuk mengatur jalur komunikasi antar jaringan agar data dapat mencapai tujuan dengan tepat.

Dengan adanya praktikum jarkom modul 1 yang berjudul Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4, diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar jaringan komputer mulai dari jenis jaringan, protokol komunikasi, IP Address, hingga implementasi nyata seperti subnetting, routing, dan konektivitas fisik jaringan. Pemahaman ini menjadi fondasi penting dalam merancang, mengelola, dan menganalisis jaringan komputer secara efektif, khususnya dalam kasus nyata seperti perancangan jaringan pada sebuah perusahaan dengan kebutuhan yang berbeda di setiap departemen.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Berdasarkan cakupannya, jaringan dibagi menjadi beberapa jenis seperti PAN, LAN, CAN, MAN, dan WAN, yang masing-masing memiliki perbedaan dari sisi jangkauan dan skala penggunaan.

Agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik, diperlukan protokol jaringan, yaitu aturan yang mengatur proses pertukaran data. Beberapa protokol penting antara lain TCP yang menjamin keandalan pengiriman data, IP yang berfungsi sebagai sistem pengalamatan, HTTP/HTTPS untuk komunikasi web, FTP untuk transfer file, serta DHCP yang memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat.

Setiap perangkat dalam jaringan memiliki IP Address sebagai identitas unik. IP Address terbagi men-

jadi private IP yang digunakan dalam jaringan lokal dan public IP yang digunakan untuk komunikasi di internet. Selain itu, IP juga dapat bersifat dinamis (berubah otomatis) maupun statis (tetap). IPv4 merupakan versi IP yang umum digunakan dengan panjang 32-bit yang dibagi menjadi network ID dan host ID.

Untuk mengelola jaringan secara efisien, digunakan teknik subnetting, yaitu membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Dalam subnetting, digunakan prefix (CIDR) dan subnet mask untuk menentukan jumlah bit yang digunakan sebagai network dan host. Hal ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan IP Address serta mempermudah pengelolaan jaringan.

Selain aspek logika, jaringan juga memiliki aspek fisik berupa konektivitas menggunakan kabel LAN, seperti kabel UTP dengan konektor RJ45. Proses pemasangan kabel disebut crimping, dengan konfigurasi seperti straight-through dan crossover sesuai kebutuhan perangkat.

Dalam menghubungkan beberapa jaringan, digunakan teknik routing. Routing dapat dilakukan secara statis dengan konfigurasi manual, atau secara dinamis menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, dan BGP yang memungkinkan penentuan jalur terbaik secara otomatis.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen R&D: 100 perangkat

Network dasar yang digunakan adalah:

192.168.1.0/24

Kebutuhan host tiap departemen dihitung menggunakan rumus:

$$2^n - 2 \geq \text{Jumlah Host}$$

dengan:

- n = jumlah bit host
- -2 digunakan untuk network address dan broadcast address

(a) **Departemen R&D**

Jumlah perangkat: 100 host

Perhitungan:

$$2^7 - 2 = 126$$

Karena 126 host mencukupi kebutuhan 100 perangkat, maka digunakan:

$$32 - 7 = 25$$

Sehingga prefix yang digunakan adalah:

$$/25$$

- Network Address : 192.168.1.0
- Prefix : /25
- Subnet Mask : 255.255.255.128
- Range Host : 192.168.1.1 – 192.168.1.126
- Broadcast Address : 192.168.1.127

(b) **Departemen Produksi**

Jumlah perangkat: 50 host

Perhitungan:

$$2^6 - 2 = 62$$

Karena 62 host mencukupi kebutuhan 50 perangkat, maka digunakan:

$$32 - 6 = 26$$

Sehingga prefix yang digunakan adalah:

$$/26$$

- Network Address : 192.168.1.128
- Prefix : /26
- Subnet Mask : 255.255.255.192
- Range Host : 192.168.1.129 – 192.168.1.190
- Broadcast Address : 192.168.1.191

(c) **Departemen Administrasi**

Jumlah perangkat: 20 host

Perhitungan:

$$2^5 - 2 = 30$$

Karena 30 host mencukupi kebutuhan 20 perangkat, maka digunakan:

$$32 - 5 = 27$$

Sehingga prefix yang digunakan adalah:

$$/27$$

- Network Address : 192.168.1.192
- Prefix : /27
- Subnet Mask : 255.255.255.224
- Range Host : 192.168.1.193 – 192.168.1.222
- Broadcast Address : 192.168.1.223

(d) **Departemen Keuangan**

Jumlah perangkat: 10 host

Perhitungan:

$$2^4 - 2 = 14$$

Karena 14 host mencukupi kebutuhan 10 perangkat, maka digunakan:

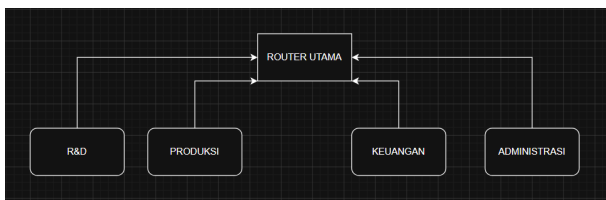
$$32 - 4 = 28$$

Sehingga prefix yang digunakan adalah:

$$/28$$

- Network Address : 192.168.1.224
- Prefix : /28
- Subnet Mask : 255.255.255.240
- Range Host : 192.168.1.225 – 192.168.1.238
- Broadcast Address : 192.168.1.239

2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.



3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan: Network destination, Netmask/prefix, Gateway (anggap antarmuka router), Interface tujuan

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	192.168.1.1	G0/0
192.168.1.128	/26	192.168.1.129	G0/1
192.168.1.192	/27	192.168.1.193	G0/2
192.168.1.224	/28	192.168.1.225	G0/3

Keterangan:

- Departemen R&D menggunakan network 192.168.1.0/25
- Departemen Produksi menggunakan network 192.168.1.128/26
- Departemen Administrasi menggunakan network 192.168.1.192/27
- Departemen Keuangan menggunakan network 192.168.1.224/28

- Gateway merupakan IP interface router pada masing-masing subnet
- Interface tujuan adalah port router yang terhubung ke subnet tersebut

4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci.

Jenis routing yang paling cocok digunakan pada jaringan perusahaan ini adalah **Static Routing** dengan pendekatan **CIDR**.

Alasan penggunaan static routing:

- Jumlah subnet masih sedikit sehingga konfigurasi manual masih mudah dilakukan.
- Topologi jaringan sederhana dan tidak kompleks.
- Tidak membutuhkan overhead tambahan seperti pada dynamic routing.
- Konfigurasi lebih ringan dan mudah dikontrol administrator jaringan.
- Troubleshooting lebih mudah karena jalur routing ditentukan secara manual.

Penggunaan CIDR dipilih karena:

- Membantu pembagian subnet secara efisien menggunakan metode VLSM.
- Mengurangi pemborosan alamat IP.
- Memungkinkan setiap departemen mendapatkan jumlah host sesuai kebutuhan.

Dynamic routing seperti RIP atau OSPF tidak digunakan karena jaringan masih berskala kecil sehingga penggunaan dynamic routing dianggap kurang efisien dan menambah kompleksitas konfigurasi.